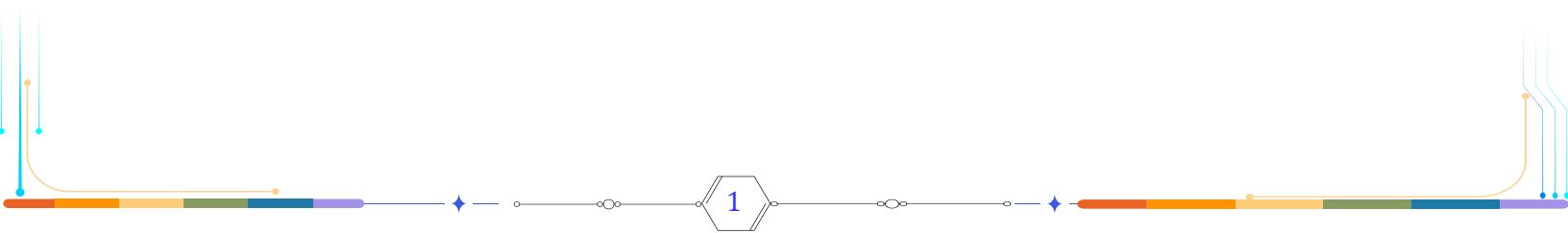


MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S..... 2

1. CẤP SỐ CỘNG:..... 2

2. CẤP SỐ NHÂN:..... 24



### 1. CẤP SỐ CỘNG:

**Câu 1:** Cho dãy số hữu hạn gồm các số hạng:  $-1; 2; 5; 8; 11; 14; 17$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Dãy số đã cho là không phải cấp số cộng.
- b) Số hạng  $u_1 = -1$
- c) Nếu dãy số đã cho là một cấp số cộng thì công sai của cấp số cộng là  $d = 2$
- b) Tổng tất cả số hạng của dãy số bằng 56

**Câu 2:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = \frac{3}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 1 + \frac{n}{3}$
- b) 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho
- c)  $\frac{15}{4}$  một số hạng của cấp số cộng đã cho
- d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2620

**Câu 3:** Cho các dãy số có số hạng tổng quát  $a_n = 4n - 3$ ;  $b_n = \frac{2-3n}{4}$ ;  $c_n = n^2$ . Khi đó

- a)  $(a_n)$  là một cấp số cộng với số hạng đầu  $a_1 = 1$
- b)  $(a_n)$  là một cấp số cộng với công sai  $d = 4$ .
- c)  $(b_n)$  là một cấp số cộng với số hạng đầu  $b_1 = -\frac{1}{4}$  và công sai  $d = \frac{3}{4}$
- d)  $(c_n)$  là một cấp số cộng với công sai  $d = 2$

**Câu 4:** Cho cấp số cộng  $-2; x; 6; y$ . Khi đó

- a)  $x = 2$
- b)  $y = 8$
- c)  $P = y - x = 6$
- c)  $P = x^2 + y^2 = 104$ .

**Câu 5:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = -3, u_6 = 27$ , Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Công sai của cấp số cộng bằng 7
- b) Số hạng  $u_{85} = 501$
- c) Số hạng  $u_{10} = 52$
- d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 21165$

**Câu 6:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = 5$  và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150, Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Công sai của cấp số cộng bằng 6
- b) Số hạng  $u_{85} = 341$
- c) Số hạng  $u_{10} = 42$
- d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 14705$

**Câu 7:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_5 = 18$  và  $4S_n = S_{2n}$  (trong đó  $S_n, S_{2n}$  theo thứ tự là tổng của  $n$  và  $2n$  số hạng đầu của cấp số cộng).

- a) Số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2
- b) Công sai của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 3
- c) Số hạng  $u_{15} = 58$
- b) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 350

**Câu 8:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , gọi  $S_n$  là tổng  $n$  số hạng đầu tiên của nó. Biết  $S_7 = 77$  và  $S_{12} = 192$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Số hạng  $u_1 = 5$
- b) Tổng  $u_1 + u_3 = 14$
- c) Công sai của cấp số cộng bằng 3
- d) Số hạng  $u_{11} = 25$

**Câu 9:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công sai  $d < 0$  thoả mãn  $\begin{cases} u_1 + u_7 = 26 \\ u_2^2 + u_6^2 = 466 \end{cases}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Số hạng  $u_1 = 25$
- b) Công sai  $d = -3$
- c) Số hạng  $u_{10} = -11$
- d) Số hạng  $u_{2024} = -8067$

**Câu 10:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 5$  và  $d = -7$ . Khi đó

- a)  $u_{11} = -65$
- b)  $u_5 + u_7 = -50$
- c) Số -849 là số hạng thứ 123 của cấp số cộng
- d) Số -114 là số hạng thứ 18 của cấp số cộng

**Câu 11:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 15 \\ u_1 + u_6 = 27 \end{cases}$ . Khi đó

- a) Số hạng  $u_1 = 21$
- b) Công sai của cấp số cộng bằng -2
- c) Số hạng  $u_{11} = -9$
- d) Số -6048 là số hạng thứ 2024

**Câu 12:** Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Dãy số  $(u_n)$  với  $\frac{-2}{3}; \frac{-1}{3}; 0; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}$  là cấp số cộng với  $u_1 = \frac{-2}{3}; d = \frac{1}{3}$ .
- b) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 7 - 3n$  là cấp số cộng với  $u_1 = 4; d = -3$ .
- c) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n^2 + n + 1$  là cấp số cộng với  $u_1 = 3; d = 1$ .
- d) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-1)^n + 3n$  không là cấp số cộng.

**Câu 13:** Cho dãy số  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được tính bởi công thức  $S_n = 2n^2 - 4n$ .

- a) Số hạng đầu  $u_1 = -2$ , số hạng thứ hai  $u_2 = 2$ .
- b) Với  $n \geq 2$  thì  $S_n - S_{n-1} = 4n - 6$ .
- c) Dãy số  $(u_n)$  là một cấp số cộng có công sai là -6.
- d) Tổng  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là 5000.

**Câu 14:** Cho dãy số hữu hạn gồm các số hạng: -1; 2; 5; 8; 11; 14; 17. Khi đó:

- a) Dãy số đã cho là không phải cấp số cộng.
- b) Số hạng  $u_1 = -1$
- c) Nếu dãy số đã cho là một cấp số cộng thì công sai của cấp số cộng là  $d = 2$
- b) Tổng tất cả số hạng của dãy số bằng 56

**Câu 15:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = \frac{3}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Khi đó:

- a) Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 1 + \frac{n}{3}$
- b) 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho
- c)  $\frac{15}{4}$  một số hạng của cấp số cộng đã cho
- d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2620

**Câu 16:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = -3, u_6 = 27$ , khi đó:

- a) Công sai của cấp số cộng bằng 7
- b) Số hạng  $u_{85} = 501$
- c) Số hạng  $u_{10} = 52$
- d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 21165$

**Câu 17:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , gọi  $S_n$  là tổng  $n$  số hạng đầu tiên của nó. Biết  $S_7 = 77$  và  $S_{12} = 192$ .

Khi đó:

- a) Số hạng  $u_1 = 5$
- b) Tổng  $u_1 + u_3 = 14$
- c) Công sai của cấp số cộng bằng 3
- d) Số hạng  $u_{11} = 25$

**Câu 18:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = 5$  và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150, khi đó:

- a) Công sai của cấp số cộng bằng 6
- b) Số hạng  $u_{85} = 341$
- c) Số hạng  $u_{10} = 42$
- d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 14705$

**Câu 19:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_5 = 18$  và  $4S_n = S_{2n}$

(trong đó  $S_n, S_{2n}$  theo thứ tự là tổng của  $n$  và  $2n$  số hạng đầu của cấp số cộng).

- a) Số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2
- b) Công sai của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 3
- c) Số hạng  $u_{15} = 58$
- b) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 350

**Câu 20:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công sai  $d < 0$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 + u_7 = 26 \\ u_2^2 + u_6^2 = 466 \end{cases}$ . Khi đó:

- a) Số hạng  $u_1 = 25$
- b) Công sai  $d = -3$
- c) Số hạng  $u_{10} = -11$
- d) Số hạng  $u_{2024} = -8067$

**Câu 21:** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $u_1 = 1, u_{n+1} = \frac{u_n}{1-2u_n}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Đặt  $v_n = \frac{u_n+2}{u_n}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- a)  $v_1 = 3$ .
- b) Dãy số  $(v_n)$  là một cấp số cộng có công sai  $d = 4$ .
- c) Công thức của số hạng tổng quát  $v_n$  là  $v_n = 7 - 4n$ .
- d) Công thức của số hạng tổng quát  $u_n$  là  $u_n = \frac{2}{7-4n}$ .

**Câu 22:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_5 = 18$  và  $4S_n = S_{2n}$ .

- a) Số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2
- b) Công sai của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 3
- c) Số hạng  $u_{15} = 58$
- b) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 350

**Câu 23:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = \frac{3}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Khi đó:

- a) Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 1 + \frac{n}{3}$
- b)  $\frac{15}{4}$  một số hạng của cấp số cộng đã cho
- c) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2625
- d) Tổng  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là 1325.

**Câu 24:** Cho cấp số cộng  $(u_n): 4; 7; 10; 13; \dots$ . Khẳng định tính đúng sai cho mỗi mệnh đề sau

- a) Công sai của cấp số cộng là  $d = 3$ .
- b) Số hạng thứ 100 của cấp số cộng trên bằng 300.
- c) Số hạng tổng quát của cấp số cộng trên là  $u_n = 3n + 1; \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

d) Cho cấp số cộng  $(v_n): 1; 6; 11; \dots$  Trong 2018 số hạng đầu tiên của mỗi CSC  $(u_n); (v_n)$  ta có 403 số hạng chung.

**Câu 25:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được cho bởi công thức  $S_n = n^2 + 2n$

- a)  $S_1 = 3$ .
- b)  $u_2 = 5$ .
- c)  $u_{77} = 133$ .
- d) 202 là một số hạng của cấp số cộng  $(u_n)$ .

**Câu 26:** Một người đi làm với mức lương khởi điểm 24 triệu đồng/tháng cho quý đầu tiên. Mỗi quý tiếp theo, tiền lương của nhân viên này được tăng thêm 1,5 triệu đồng. Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

- a) Số tiền lương nhận được ở quý đầu tiên là 24 triệu đồng/tháng.
- b) Số tiền lương mỗi quý nhận được tạo thành một cấp số cộng.
- c) Từ năm thứ ba, số tiền lương nhận được mỗi quý không nhỏ hơn 40 triệu đồng/tháng.
- d) Sau 5 năm làm việc, tổng số tiền lương nhân viên đó nhận được là 755 triệu đồng.

**Câu 27:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -2$  và công sai  $d = 4$ . Khi đó

- a) Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 4n - 6$ .
- b) Số 394 là số hạng thứ 100 của cấp số cộng đã cho.
- c) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 19600.
- d) Tổng  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là 5000.

**Câu 28:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_2 = 3; u_5 = 9$ . Khẳng định tính đúng sai cho mỗi mệnh đề sau:

- a) Số hạng đầu tiên của CSC trên là 1.
- b) Số hạng tổng quát của cấp số cộng trên là  $u_n = 2n + 1; \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- c) Tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy trên bằng  $S_{100} = 10000$ .
- d) Gọi B là tổng của  $n$  số hạng đầu tiên của CSC trên. Khi đó  $10B + 8$  là một số chính phương.

**Câu 29:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được cho bởi công thức  $S_n = 2n^2 - n$

- a)  $u_1 = 1$ .
- b)  $d = 6$ .
- c)  $u_5 + u_6 + u_7 + \dots + u_{50} = 4933$ .
- d) 393 là số hạng thứ 99.

**Câu 30:** Một người lên kế hoạch tập chạy bộ như sau: Ngày thứ nhất, người đó chạy 2 km, cứ mỗi ngày kế tiếp, người đó chạy nhiều hơn 200 m so với ngày trước đó cho đến khi đạt được mức ổn định 10 km một ngày. Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

- a) Quãng đường chạy được ở ngày thứ hai là 2,2 km.
- b) Quãng đường chạy được ở ngày thứ mười là 4 km.
- c) Để đạt được mức chạy ổn định 10 km một ngày, người đó cần ít nhất 38 ngày.
- d) Tổng quãng đường người đó chạy được sau 60 ngày là 436 km.

## HƯỚNG DẪN GIẢI

**Câu 1:** Cho dãy số hữu hạn gồm các số hạng:  $-1; 2; 5; 8; 11; 14; 17$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Dãy số đã cho là không phải cấp số cộng.
- b) Số hạng  $u_1 = -1$
- c) Nếu dãy số đã cho là một cấp số cộng thì công sai của cấp số cộng là  $d = 2$
- b) Tổng tất cả số hạng của dãy số bằng 56

### Lời giải

**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng**

a) Đặt:  $u_1 = -1; u_2 = 2; u_3 = 5; u_4 = 8; u_5 = 11; u_6 = 14; u_7 = 17$ .

Ta có:  $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = u_4 - u_3 = u_5 - u_4 = u_6 - u_5 = u_7 - u_6 = 3$ .

Vậy dãy số hữu hạn đã cho là một cấp số cộng.

b) Công sai cấp số cộng là  $d = 3$ .

Với  $u_1 = -1, n = 7, d = 3$  thì  $S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2} = \frac{7[2(-1) + 6 \cdot 3]}{2} = 56$ .

**Câu 2:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = \frac{3}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 1 + \frac{n}{3}$
- b) 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho
- c)  $\frac{15}{4}$  một số hạng của cấp số cộng đã cho
- d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2620

### Lời giải



**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai**

a) Ta có:  $u_n = u_1 + (n-1)d = \frac{3}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}$ .

b) Xét  $5 = 1 + \frac{n}{2} \Rightarrow n = 8 \in \mathbb{N}^*$ ; suy ra 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho.

c) Xét  $\frac{15}{4} = 1 + \frac{n}{2} \Rightarrow n = \frac{11}{2} \notin \mathbb{N}^*$ ; suy ra  $\frac{15}{4}$  không là một số hạng của cấp số cộng đã cho.

d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng là:

$$S_{100} = \frac{100 \left[ 2 \cdot \frac{3}{2} + (100-1) \cdot \frac{1}{2} \right]}{2} = 2625.$$

**Câu 3:** Cho các dãy số có số hạng tổng quát  $a_n = 4n - 3$ ;  $b_n = \frac{2-3n}{4}$ ;  $c_n = n^2$ . Khi đó

a)  $(a_n)$  là một cấp số cộng với số hạng đầu  $a_1 = 1$

b)  $(a_n)$  là một cấp số cộng với công sai  $d = 4$ .

c)  $(b_n)$  là một cấp số cộng với số hạng đầu  $b_1 = -\frac{1}{4}$  và công sai  $d = \frac{3}{4}$

d)  $(c_n)$  là một cấp số cộng với công sai  $d = 2$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai**

a) b) Ta có:  $a_{n+1} - a_n = 4(n+1) - 3 - (4n - 3) = 4, \forall n \geq 1$ .

Do đó  $(a_n)$  là một cấp số cộng với số hạng đầu  $a_1 = 4 \cdot 1 - 3 = 1$  và công sai  $d = 4$ .

c) Ta có:  $b_{n+1} - b_n = \frac{2-3(n+1)}{4} - \frac{2-3n}{4} = \frac{2-3n-3-2+3n}{4} = -\frac{3}{4}, \forall n \geq 1$ .

Suy ra:  $(b_n)$  là một cấp số cộng với số hạng đầu  $b_1 = \frac{2-3 \cdot 1}{4} = -\frac{1}{4}$  và công sai  $d = -\frac{3}{4}$

d) Ta có:  $c_{n+1} - c_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n + 1$  (phụ thuộc vào giá trị của  $n$ ).

Suy ra  $(c_n)$  không phải là một cấp số cộng.

**Câu 4:** Cho cấp số cộng  $-2; x; 6; y$ . Khi đó

a)  $x = 2$

b)  $y = 8$

c)  $P = y - x = 6$

c)  $P = x^2 + y^2 = 104.$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

Theo tính chất của cấp số cộng, ta có:  $x = \frac{-2+6}{2} = 2$  và  $6 = \frac{x+y}{2}.$

Vì  $x = 2$  nên  $6 = \frac{2+y}{2} \Rightarrow y = 10.$

Vậy  $P = y - x = 8$

Vậy  $P = x^2 + y^2 = 2^2 + 10^2 = 104.$

**Câu 5:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = -3, u_6 = 27$ , Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Công sai của cấp số cộng bằng 7

b) Số hạng  $u_{85} = 501$

c) Số hạng  $u_{10} = 52$

d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 21165$

**Lời giải**

**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng**

Ta có:  $u_6 = u_1 + 5d \Leftrightarrow 27 = -3 + 5d \Leftrightarrow d = 6.$

Vậy  $u_n = u_1 + (n-1)d = -3 + (n-1) \cdot 6 = -9 + 6n$

$S_{85} = \frac{85}{2}(2u_1 + 84d) = \frac{85}{2}[2 \cdot (-3) + 84 \cdot 6] = 21165$

**Câu 6:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = 5$  và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150, Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Công sai của cấp số cộng bằng 6

b) Số hạng  $u_{85} = 341$

c) Số hạng  $u_{10} = 42$

d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 14705$

**Lời giải**

**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng**

Ta có:  $S_{50} = \frac{50}{2}(2u_1 + 49d) = \frac{50}{2}(2 \cdot 5 + 49d) = 5150 \Rightarrow d = 4.$

Suy ra  $u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + (n-1)4 = 1 + 4n.$

$S_{85} = \frac{85}{2}(2u_1 + 84d) = \frac{85}{2}(2 \cdot 5 + 84 \cdot 4) = 14705.$

**Câu 7:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_5 = 18$  và  $4S_n = S_{2n}$  (trong đó  $S_n, S_{2n}$  theo thứ tự là tổng của  $n$  và  $2n$  số hạng đầu của cấp số cộng).

- a) Số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2
- b) Công sai của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 3
- c) Số hạng  $u_{15} = 58$
- b) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 350

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai**

a) b) Gọi  $d$  là công sai của cấp số cộng, ta có:  $u_5 = 18 \Leftrightarrow u_1 + 4d = 18;$

$$4S_n = S_{2n} \Leftrightarrow \frac{4n}{2}[2u_1 + (n-1)d] = \frac{2n}{2}[2u_1 + (2n-1)d]$$

$$\Leftrightarrow 4u_1 + (2n-2)d = 2u_1 + (2n-1)d \Leftrightarrow 2u_1 - d = 0.$$

Từ (1) và (2) suy ra  $u_1 = 2, d = 4.$

c) Số hạng tổng quát  $u_n = 2 + (n-1)4 = 4n - 2$  suy ra  $u_{15} = 58$

d) Tổng 15 số hạng đầu cấp số cộng là:

$$S_{15} = \frac{15}{2}(2u_1 + 14d) = \frac{15}{2}(2 \cdot 2 + 14 \cdot 4) = 450.$$

**Câu 8:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , gọi  $S_n$  là tổng  $n$  số hạng đầu tiên của nó. Biết  $S_7 = 77$  và  $S_{12} = 192.$

Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Số hạng  $u_1 = 5$
- b) Tổng  $u_1 + u_3 = 14$
- c) Công sai của cấp số cộng bằng 3
- d) Số hạng  $u_{11} = 25$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng**

Gọi  $d$  là công sai của cấp số cộng.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} S_7 = 77 \\ S_{12} = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{7}{2}(2u_1 + 6d) = 77 \\ \frac{12}{2}(2u_1 + 11d) = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7u_1 + 21d = 77 \\ 12u_1 + 66d = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 5 \\ d = 2 \end{cases}.$$

Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:  $u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + 2(n-1) = 3 + 2n$ .

**Câu 9:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công sai  $d < 0$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 + u_7 = 26 \\ u_2^2 + u_6^2 = 466 \end{cases}$ . Xác định tính đúng, sai của

các khẳng định sau:

- a) Số hạng  $u_1 = 25$
- b) Công sai  $d = -3$
- c) Số hạng  $u_{10} = -11$
- d) Số hạng  $u_{2024} = -8067$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng**

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} u_1 + u_7 = 26 \\ u_2^2 + u_6^2 = 466 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 6d = 26 \\ (u_1 + d)^2 + (u_1 + 5d)^2 = 466 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 13 - 3d & (1) \\ (u_1 + d)^2 + (u_1 + 5d)^2 = 466 & (2) \end{cases} \end{aligned}$$

Thay (1) vào (2), ta được:  $(13 - 2d)^2 + (13 + 2d)^2 = 466 \Leftrightarrow 8d^2 + 338 = 466$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = 4 \\ d = -4 \end{cases}$$

Vì  $d < 0$  nên ta nhận  $d = -4$ , khi đó  $u_1 = 25$

Ta có:  $u_n = u_1 + (n-1)d = 25 + (n-1)(-4) = 29 - 4n$ .

**Câu 10:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 5$  và  $d = -7$ . Khi đó

- a)  $u_{11} = -65$
- b)  $u_5 + u_7 = -50$
- c) Số -849 là số hạng thứ 123 của cấp số cộng
- d) Số -114 là số hạng thứ 18 của cấp số cộng

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng**

Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng là:

$$u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + (n-1) \cdot (-7) = -7n + 12$$

a) Ta có:  $u_{11} = -7 \cdot 11 + 12 = -65$ .

b)  $u_5 + u_7 = -60$

c) Ta có:  $-849 = -7n + 12 \Rightarrow n = 123$ .

d) Ta có  $-114 = -7n + 12 \Rightarrow n = 18$

**Câu 11:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 15 \\ u_1 + u_6 = 27 \end{cases}$ . Khi đó

a) Số hạng  $u_1 = 21$

b) Công sai của cấp số cộng bằng  $-2$

c) Số hạng  $u_{11} = -9$

d) Số  $-6048$  là số hạng thứ 2024

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng**

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng:  $u_n = u_1 + (n-1)d$ .

Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

$$\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 15 \\ u_1 + u_6 = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 15 \\ u_1 + (u_1 + 4d) = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2d = 15 \\ 2u_1 + 5d = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 21 \\ d = -3 \end{cases}$$

Suy ra  $u_n = u_1 + (n-1)d = 21 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 24$

Vậy  $u_{11} = -9$

Ta có  $-6048 = -3n + 24 \Rightarrow n = 2024$

**Câu 12:** Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số  $(u_n)$  với  $\frac{-2}{3}; \frac{-1}{3}; 0; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}$  là cấp số cộng với  $u_1 = \frac{-2}{3}; d = \frac{1}{3}$ .

b) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 7 - 3n$  là cấp số cộng với  $u_1 = 4; d = -3$ .

c) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n^2 + n + 1$  là cấp số cộng với  $u_1 = 3; d = 1$ .

d) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-1)^n + 3n$  không là cấp số cộng.

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng**

a) Dãy số  $(u_n)$  với  $\frac{-2}{3}; \frac{-1}{3}; 0; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}$

Ta thấy:  $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = u_4 - u_3 = \dots = \frac{1}{3}$ .

Vậy  $(u_n)$  là cấp số cộng với  $u_1 = \frac{-2}{3}; d = \frac{1}{3}$ .

b) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 7 - 3n$ .

Ta có:  $u_{n+1} - u_n = [7 - 3(n+1)] - (7 - 3n) = -3$

Vậy  $(u_n)$  là cấp số cộng với  $u_1 = 7 - 3 \cdot 1 = 4; d = -3$ .

c) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n^2 + n + 1$ .

Ta có:  $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + (n+1) + 1 - (n^2 + n + 1) = 2n + 2$  phụ thuộc vào  $n$ .

Vậy  $(u_n)$  không là cấp số cộng.

d) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-1)^n + 3n$ .

Ta có:  $u_{n+1} - u_n = (-1)^{n+1} + 3(n+1) - [(-1)^n + 3n] = -(-1)^n + 3 - (-1)^n = 3 - 2(-1)^n$  phụ thuộc vào  $n$ .

Vậy  $(u_n)$  không là cấp số cộng.

**Câu 13:** Cho dãy số  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được tính bởi công thức  $S_n = 2n^2 - 4n$ .

a) Số hạng đầu  $u_1 = -2$ , số hạng thứ hai  $u_2 = 2$ .

b) Với  $n \geq 2$  thì  $S_n - S_{n-1} = 4n - 6$ .

c) Dãy số  $(u_n)$  là một cấp số cộng có công sai là  $-6$ .

d) Tổng  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là 5000.

### Lời giải

Ta có:  $S_1 = u_1 = -2; S_2 = u_1 + u_2 = 0$ . Do đó,  $u_2 = S_2 - S_1 = 2$ .

+ Với  $n \geq 2$  thì  $S_n - S_{n-1} = (2n^2 - 4n) - [2(n-1)^2 - 4(n-1)] = 4n - 6$ .

$u_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 6$ . Do đó,  $u_n - u_{n-1} = 4n - 6 - [4(n-1) - 6] = 4$  với  $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$ .

Vậy  $(u_n)$  là một cấp số cộng có công sai là 4.

Các số  $u_2, u_4, u_6, \dots, u_{100}$  lập thành cấp số cộng có số hạng đầu  $u_2 = 2$ , công sai  $d' = 2d = 8$ ,  $u_{100} = 4.100 - 6 = 394$ .

Ta có,  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là tổng của 50 số hạng.

$$\text{Vậy } u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100} = \frac{(u_2 + u_{100}) \cdot 50}{2} = 9900.$$

Đáp án: a) Đ, **b) Đ**, c) S, d) S.

**Câu 14:** Cho dãy số hữu hạn gồm các số hạng:  $-1; 2; 5; 8; 11; 14; 17$ . Khi đó:

a) Dãy số đã cho là không phải cấp số cộng.

b) Số hạng  $u_1 = -1$

c) Nếu dãy số đã cho là một cấp số cộng thì công sai của cấp số cộng là  $d = 2$

b) Tổng tất cả số hạng của dãy số bằng 56

**Lời giải**

**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng**

a) Đặt:  $u_1 = -1; u_2 = 2; u_3 = 5; u_4 = 8; u_5 = 11; u_6 = 14; u_7 = 17$ .

Ta có:  $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = u_4 - u_3 = u_5 - u_4 = u_6 - u_5 = u_7 - u_6 = 3$ .

Vậy dãy số hữu hạn đã cho là một cấp số cộng.

b) Công sai cấp số cộng là  $d = 3$ .

$$\text{Với } u_1 = -1, n = 7, d = 3 \text{ thì } S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2} = \frac{7[2(-1) + 6 \cdot 3]}{2} = 56.$$

**Câu 15:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = \frac{3}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Khi đó:

a) Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 1 + \frac{n}{3}$

b) 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho

c)  $\frac{15}{4}$  một số hạng của cấp số cộng đã cho

d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2620

**Lời giải**

**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai**

$$\text{a) Ta có: } u_n = u_1 + (n-1)d = \frac{3}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}.$$

b) Xét  $5 = 1 + \frac{n}{2} \Rightarrow n = 8 \in \mathbb{N}^*$ ; suy ra 5 là số hạng thứ 8 của cấp số cộng đã cho.

c) Xét  $\frac{15}{4} = 1 + \frac{n}{2} \Rightarrow n = \frac{11}{2} \notin \mathbb{N}^*$ ; suy ra  $\frac{15}{4}$  không là một số hạng của cấp số cộng đã cho.

d) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng là:

$$S_{100} = \frac{100 \left[ 2 \cdot \frac{3}{2} + (100-1) \cdot \frac{1}{2} \right]}{2} = 2625.$$

**Câu 16:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = -3, u_6 = 27$ , khi đó:

a) Công sai của cấp số cộng bằng 7

b) Số hạng  $u_{85} = 501$

c) Số hạng  $u_{10} = 52$

d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 21165$

**Lời giải**

**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng**

Ta có:  $u_6 = u_1 + 5d \Leftrightarrow 27 = -3 + 5d \Leftrightarrow d = 6$ .

Vậy  $u_n = u_1 + (n-1)d = -3 + (n-1) \cdot 6 = -9 + 6n$

$$S_{85} = \frac{85}{2} (2u_1 + 84d) = \frac{85}{2} [2 \cdot (-3) + 84 \cdot 6] = 21165$$

**Câu 17:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , gọi  $S_n$  là tổng  $n$  số hạng đầu tiên của nó. Biết  $S_7 = 77$  và  $S_{12} = 192$ .

Khi đó:

a) Số hạng  $u_1 = 5$

b) Tổng  $u_1 + u_3 = 14$

c) Công sai của cấp số cộng bằng 3

d) Số hạng  $u_{11} = 25$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng**

Gọi  $d$  là công sai của cấp số cộng.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} S_7 = 77 \\ S_{12} = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{7}{2}(2u_1 + 6d) = 77 \\ \frac{12}{2}(2u_1 + 11d) = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7u_1 + 21d = 77 \\ 12u_1 + 66d = 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 5 \\ d = 2 \end{cases}.$$



Khi đó:  $u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + 2(n-1) = 3 + 2n$ .

**Câu 18:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết rằng:  $u_1 = 5$  và tổng của 50 số hạng đầu bằng 5150, khi đó:

- a) Công sai của cấp số cộng bằng 6
- b) Số hạng  $u_{85} = 341$
- c) Số hạng  $u_{10} = 42$
- d) Tổng của 85 số hạng đầu  $S_{85} = 14705$

**Lời giải**

**a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng**

$$\text{Ta có: } S_{50} = \frac{50}{2}(2u_1 + 49d) = \frac{50}{2}(2 \cdot 5 + 49d) = 5150 \Rightarrow d = 4.$$

$$\text{Suy ra } u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + (n-1)4 = 1 + 4n.$$

$$S_{85} = \frac{85}{2}(2u_1 + 84d) = \frac{85}{2}(2 \cdot 5 + 84 \cdot 4) = 14705.$$

**Câu 19:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_5 = 18$  và  $4S_n = S_{2n}$

(trong đó  $S_n, S_{2n}$  theo thứ tự là tổng của  $n$  và  $2n$  số hạng đầu của cấp số cộng).

- a) Số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2
- b) Công sai của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 3
- c) Số hạng  $u_{15} = 58$
- b) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 350

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai**

a) b) Gọi  $d$  là công sai của cấp số cộng, ta có:  $u_5 = 18 \Leftrightarrow u_1 + 4d = 18$ ;

$$\begin{aligned} 4S_n = S_{2n} &\Leftrightarrow \frac{4n}{2}[2u_1 + (n-1)d] = \frac{2n}{2}[2u_1 + (2n-1)d] \\ &\Leftrightarrow 4u_1 + (2n-2)d = 2u_1 + (2n-1)d \Leftrightarrow 2u_1 - d = 0. \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) suy ra  $u_1 = 2, d = 4$ .

c) Số hạng tổng quát  $u_n = 2 + (n-1)4 = 4n - 2$  suy ra  $u_{15} = 58$

d) Tổng 15 số hạng đầu cấp số cộng là:

$$S_{15} = \frac{15}{2}(2u_1 + 14d) = \frac{15}{2}(2 \cdot 2 + 14 \cdot 4) = 450.$$

**Câu 20:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công sai  $d < 0$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 + u_7 = 26 \\ u_2^2 + u_6^2 = 466 \end{cases}$ . Khi đó:

- a) Số hạng  $u_1 = 25$
- b) Công sai  $d = -3$
- c) Số hạng  $u_{10} = -11$
- d) Số hạng  $u_{2024} = -8067$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng**

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \begin{cases} u_1 + u_7 = 26 \\ u_2^2 + u_6^2 = 466 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 6d = 26 \\ (u_1 + d)^2 + (u_1 + 5d)^2 = 466 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 13 - 3d \\ (u_1 + d)^2 + (u_1 + 5d)^2 = 466 \end{cases} \quad (1) \end{aligned}$$

Thay (1) vào (2), ta được:  $(13 - 2d)^2 + (13 + 2d)^2 = 466 \Leftrightarrow 8d^2 + 338 = 466$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = 4 \\ d = -4 \end{cases}$$

Vì  $d < 0$  nên ta nhận  $d = -4$ , khi đó  $u_1 = 25$

Ta có:  $u_n = u_1 + (n-1)d = 25 + (n-1)(-4) = 29 - 4n$ .

**Câu 21:** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $u_1 = 1, u_{n+1} = \frac{u_n}{1-2u_n}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Đặt  $v_n = \frac{u_{n+2}}{u_n}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- a)  $v_1 = 3$ .
- b) Dãy số  $(v_n)$  là một cấp số cộng có công sai  $d = 4$ .
- c) Công thức của số hạng tổng quát  $v_n$  là  $v_n = 7 - 4n$ .
- d) Công thức của số hạng tổng quát  $u_n$  là  $u_n = \frac{2}{7-4n}$ .

**Lời giải**

Ta có:  $v_1 = \frac{u_{1+2}}{u_1} = 3$ .

Theo giả thiết, ta có  $v_n = \frac{u_{n+2}}{u_n} = 1 + \frac{2}{u_n}$  nên  $v_{n+1} = 1 + \frac{2}{u_{n+1}}$ .

Do,  $u_{n+1} = \frac{u_n}{1-2u_n}$  nên  $\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1-2u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} - 2$ . Suy ra  $v_{n+1} = 1 + 2\left(\frac{1}{u_n} - 2\right)$ .

Khi đó,  $v_{n+1} - v_n = 1 + \frac{2}{u_n} - 4 - \left(1 + \frac{2}{u_n}\right) = -4$  với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Vậy dãy số  $(v_n)$  là một cấp số cộng có số hạng đầu  $v_1 = 3$ , công sai  $d = -4$ .

Ta có:  $v_n = v_1 + (n-1)d = 3 + (n-1)(-4) = 7 - 4n$ .

Từ  $v_n = \frac{u_n+2}{u_n}$  suy ra  $u_n = \frac{2}{v_n-1} = \frac{2}{7-4n-1} = \frac{1}{3-2n}$ .

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.

**Câu 22:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_5 = 18$  và  $4S_n = S_{2n}$ .

- a) Số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2
- b) Công sai của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 3
- c) Số hạng  $u_{15} = 58$
- b) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số cộng bằng 350

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai**

a) b) Gọi  $d$  là công sai của cấp số cộng, ta có:  $u_5 = 18 \Leftrightarrow u_1 + 4d = 18$ ;

$$\begin{aligned} 4S_n = S_{2n} &\Leftrightarrow \frac{4n}{2}[2u_1 + (n-1)d] = \frac{2n}{2}[2u_1 + (2n-1)d] \\ &\Leftrightarrow 4u_1 + (2n-2)d = 2u_1 + (2n-1)d \Leftrightarrow 2u_1 - d = 0. \end{aligned}$$

Từ và suy ra  $u_1 = 2, d = 4$ .

c) Số hạng tổng quát  $u_n = 2 + (n-1)4 = 4n - 2$  suy ra  $u_{15} = 58$

d) Tổng 15 số hạng đầu cấp số cộng là:

$$S_{15} = \frac{15}{2}(2u_1 + 14d) = \frac{15}{2}(2 \cdot 2 + 14 \cdot 4) = 450.$$

**Câu 23:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = \frac{3}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Khi đó:

**a)** Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 1 + \frac{n}{3}$

- b)  $\frac{15}{4}$  một số hạng của cấp số cộng đã cho
- c) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 2625
- d) Tổng  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là 1325.

### Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Sai. Ta có:  $u_n = u_1 + (n-1)d = \frac{3}{2} + (n-1) \cdot \frac{1}{2} = 1 + \frac{n}{2}$ .

b) Sai. Xét  $\frac{15}{4} = 1 + \frac{n}{2} \Rightarrow n = \frac{11}{2} \notin \mathbb{N}^*$ ; suy ra  $\frac{15}{4}$  không là một số hạng của cấp số cộng đã cho.

c) Đúng. Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng là  $S_{100} = \frac{100 \left[ 2 \cdot \frac{3}{2} + (100-1) \cdot \frac{1}{2} \right]}{2} = 2625$ .

d) Đúng. Ta có: các số  $u_2, u_4, u_6, \dots, u_{100}$  lập thành cấp số cộng có số hạng đầu  $u_2 = 2$ , công sai  $d' = 2d = 1, u_{100} = u_1 + 99d = \frac{3}{2} + 99 \cdot \frac{1}{2} = 51$ .

Ta có,  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là tổng của 50 số hạng.

$$\text{Vậy } u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100} = \frac{(u_2 + u_{100}) \cdot 50}{2} = \frac{(2 + 51) \cdot 50}{2} = 1325.$$

**Câu 24:** Cho cấp số cộng  $(u_n): 4; 7; 10; 13; \dots$ . Khẳng định tính đúng sai cho mỗi mệnh đề sau

- a) Công sai của cấp số cộng là  $d = 3$ .
- b) Số hạng thứ 100 của cấp số cộng trên bằng 300.
- c) Số hạng tổng quát của cấp số cộng trên là  $u_n = 3n + 1; \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- d) Cho cấp số cộng  $(v_n): 1; 6; 11; \dots$  Trong 2018 số hạng đầu tiên của mỗi CSC  $(u_n); (v_n)$  ta có 403 số hạng chung.

### Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Đúng vì  $d = u_2 - u_1 = 7 - 4 = 3$ .

b) Sai vì  $u_{100} = u_1 + 99d = 4 + 3 \cdot 99 = 301$ .

c) Đúng vì  $u_n = u_1 + (n-1)d = 4 + 3(n-1) = 3n + 1$ .

d) Đúng vì

Số hạng tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$  là:  $u_n = 4 + (n-1).3 = 3n + 1$ .

Số hạng tổng quát của cấp số cộng  $(v_n)$  là:  $v_m = 1 + (m-1).5 = 5m - 4$ .

Giả sử  $k$  là 1 số hạng chung của hai cấp số cộng trong 2018 số hạng đầu tiên của mỗi cấp số.

Vì  $k$  là 1 số hạng của cấp số cộng  $(u_n)$  nên  $k = 3i + 1$  với  $1 \leq i \leq 2018$  và  $i \in \mathbb{N}^*$ .

Vì  $k$  là 1 số hạng của cấp số cộng  $(v_n)$  nên  $k = 5j - 4$  với  $1 \leq j \leq 2018$  và  $j \in \mathbb{N}^*$ .

Do đó  $3i + 1 = 5j - 4 \Rightarrow 3i = 5j - 5 \Rightarrow i : 5 \Rightarrow i \in \{5; 10; 15; \dots; 2015\} \Rightarrow$  có 403 số hạng chung.

**Câu 25:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được cho bởi công thức  $S_n = n^2 + 2n$

a)  $S_1 = 3$ .

b)  $u_2 = 5$ .

c)  $u_{77} = 133$ .

d) 202 là một số hạng của cấp số cộng  $(u_n)$ .

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai**

a) Ta có  $S_1 = 3$ .

b) Ta có  $u_1 + u_2 = S_2 = 8 \Rightarrow u_2 = 5$ .

c) Ta có:  $u_1 = S_1 = 3; d = 2$

Vậy  $u_{77} = u_1 + 76d = 3 + 76.2 = 155$ .

d) Giả sử  $u_n = 202 \Leftrightarrow u_1 + (n-1)d = 202 \Leftrightarrow 3 + (n-1)2 = 202 \Leftrightarrow n = \frac{201}{2} \notin \mathbb{N}$ .

**Câu 26:** Một người đi làm với mức lương khởi điểm 24 triệu đồng/tháng cho quý đầu tiên. Mỗi quý tiếp theo, tiền lương của nhân viên này được tăng thêm 1,5 triệu đồng. Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Số tiền lương nhận được ở quý đầu tiên là 24 triệu đồng/tháng.

b) Số tiền lương mỗi quý nhận được tạo thành một cấp số cộng.

c) Từ năm thứ ba, số tiền lương nhận được mỗi quý không nhỏ hơn 40 triệu đồng/tháng.

d) Sau 5 năm làm việc, tổng số tiền lương nhân viên đó nhận được là 755 triệu đồng.

**Lời giải**

**a) b) c) d)**

**Đúng Đúng Sai Sai**

- a) Theo giả thiết, mức lương khởi điểm quý đầu tiên là  $u_1 = 24$  triệu đồng.
- b) Do mỗi quý tiếp theo, tiền lương của nhân viên này được tăng thêm 1,5 triệu đồng nên tiền lương của nhân viên này nhận mỗi quý là một cấp số cộng có công sai  $d = 1,5$  triệu đồng.
- c) Số tiền lương nhận được ở quý thứ 9 (bắt đầu năm thứ ba) là  $u_9 = u_1 + 8d = 24 + 8 \cdot 1,5 = 36$  triệu đồng.
- d) Sau 5 năm làm việc (20 quý), tổng số lương nhân viên này nhận được là
- $$S_{20} = \frac{20}{2}(2u_1 + 19d) = 765 \text{ triệu đồng.}$$

**Câu 27:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -2$  và công sai  $d = 4$ . Khi đó

- a) Công thức cho số hạng tổng quát  $u_n = 4n - 6$ .
- b) Số 394 là số hạng thứ 100 của cấp số cộng đã cho.
- c) Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng  $(u_n)$  bằng 19600.
- d) Tổng  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là 5000.

#### Lời giải

**a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai**

**a) Đúng.** Ta có:  $u_n = u_1 + (n-1)d = -2 + (n-1) \cdot 4 = 4n - 6$ .

**b) Đúng.**  $u_{100} = u_1 + 99d = -2 + 99 \cdot 4 = 394$ .

**c) Đúng.** Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng là

$$S_{100} = \frac{(u_1 + u_{100}) \cdot 100}{2} = \frac{(-2 + 394) \cdot 100}{2} = 19600.$$

**d) Sai.** Ta có: các số  $u_2, u_4, u_6, \dots, u_{100}$  lập thành cấp số cộng có số hạng đầu  $u_2 = 2$ , công sai  $d' = 2d = 8, u_{100} = 394$ .

Ta có,  $u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100}$  là tổng của 50 số hạng.

$$\text{Vậy } u_2 + u_4 + u_6 + \dots + u_{100} = \frac{(u_2 + u_{100}) \cdot 50}{2} = \frac{(2 + 394) \cdot 50}{2} = 9900.$$

**Câu 28:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_2 = 3; u_5 = 9$ . Khẳng định tính đúng sai cho mỗi mệnh đề sau:

- a) Số hạng đầu tiên của CSC trên là 1.
- b) Số hạng tổng quát của cấp số cộng trên là  $u_n = 2n + 1; \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- c) Tổng của 100 số hạng đầu tiên của dãy trên bằng  $S_{100} = 10000$ .

d) Gọi  $B$  là tổng của  $n$  số hạng đầu tiên của CSC trên. Khi đó  $10B + 8$  là một số chính phương.

### Lời giải

**a Đúng b Sai c Đúng d Sai**

Ta có:  $u_5 - u_2 = 3d = 6 \Rightarrow d = 2$ .

a) Đúng vì  $u_1 = u_2 - d = 1$ .

b) Sai vì  $u_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1; \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

c) Đúng vì  $S_{100} = \frac{100(2 + 99 \cdot 2)}{2} = 10000$ .

d) Sai vì  $10B + 8 = 10 \cdot \frac{n(2 + 2(n-1))}{2} + 8 = 10n^2 + 8$ .

Ta có một số chính phương có chữ số tận cùng chỉ có thể là 0;1;4;5;6;9.

Mà chữ số tận cùng của  $10B + 8$  là 8 nên  $10B + 8$  không thể là số chính phương.

**Câu 29:** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được cho bởi công thức  $S_n = 2n^2 - n$

a)  $u_1 = 1$ .

b)  $d = 6$ .

c)  $u_5 + u_6 + u_7 + \dots + u_{50} = 4933$ .

d) 393 là số hạng thứ 99.

### Lời giải

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

a) Ta có:  $u_1 = S_1 = 1$ .

b)  $u_1 + u_2 = S_2 = 6 \Rightarrow u_2 = 5$ . Như vậy  $d = u_2 - u_1 = 4$ .

c) Ta có:  $u_5 + u_6 + u_7 + \dots + u_{50} = S_{50} - S_4 = 4950 - 28 = 4922$ .

d) Ta có:  $u_n = 393 \Leftrightarrow u_1 + (n-1)d = 393 \Leftrightarrow 1 + (n-1)4 = 393 \Leftrightarrow n = 99$ .

**Câu 30:** Một người lên kế hoạch tập chạy bộ như sau: Ngày thứ nhất, người đó chạy 2 km, cứ mỗi ngày kế tiếp, người đó chạy nhiều hơn 200 m so với ngày trước đó cho đến khi đạt được mức ôn định 10 km một ngày. Xác định tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Quãng đường chạy được ở ngày thứ hai là 2,2 km.

b) Quãng đường chạy được ở ngày thứ mười là 4 km.

c) Để đạt được mức chạy ổn định 10 km một ngày, người đó cần ít nhất 38 ngày.

d) Tổng quãng đường người đó chạy được sau 60 ngày là 436 km.

### Lời giải

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

a) Theo giả thiết, quãng đường chạy được ở ngày thứ hai là  $2 + 0,2 = 2,2$  km.

b) Quãng đường chạy mỗi ngày lập thành một cấp số cộng với  $u_1 = 2, d = 0,2$  nên ở ngày thứ mười, người đó chạy được quãng đường là  $u_{10} = u_1 + 9d = 2 + 9.0,2 = 3,8$  km.

c) Quãng đường người đó chạy được ở ngày thứ  $n$  là

$$u_n = u_1 + (n-1)d = 2 + (n-1).0,2 = 1,8 + 0,2n.$$

Ta có  $u_n = 10 \Leftrightarrow 1,8 + 0,2n = 10 \Leftrightarrow n = 41$ . Do đó cần ít nhất 41 ngày để đạt mức chạy ổn định.

d) Tổng quãng đường chạy được trong 41 ngày đầu là

$$S_{41} = \frac{41}{2}[2u_1 + 40d] = \frac{41}{2}[2.2 + 40.0,2] = 246 \text{ km}.$$

Quãng đường chạy từ ngày 42 đến ngày 60 là 190 km (do mỗi ngày chạy ổn định 10 km).

Vậy tổng quãng đường chạy được sau 60 ngày là  $246 + 190 = 436$  km.

## 2. CẤP SỐ NHÂN:

**Câu 1:** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_1 = 8, u_{n+1} = 4u_n - 9$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Đặt  $v_n = u_n - 3$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a)  $v_1 = 5$ .

b) Dãy số  $(v_n)$  là một cấp số nhân có công bội  $q = -3$ .

c) Công thức của số hạng tổng quát  $v_n$  là  $v_n = 5 \cdot (-3)^{n-1}$ .

d) Công thức của số hạng tổng quát  $u_n$  là  $u_n = 3 + 5 \cdot (-3)^{n-1}$ .

**Câu 2:** Cho dãy số  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được tính bởi công thức  $S_n = n^2 - \frac{3}{2}n$ .

a) Ta có:  $S_1 = -\frac{1}{2}; S_2 = 1$ .

b) Số hạng thứ hai của dãy số là  $u_2 = 1$ .

c) Số hạng tổng quát của dãy số là  $u_n = -\frac{5}{2} + 2n$ .

d) Dãy số  $(u_n)$  là một cấp số cộng có công sai là 2.

**Câu 3:** Cho dãy số  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được tính bởi công thức:  $S_n = \frac{1-3^n}{2.3^{n-2}}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Số hạng thứ nhất của dãy số là  $u_1 = -3$ .

b) Số hạng thứ hai của dãy số là  $u_2 = -4$ .



c) Số hạng tổng quát của dãy số là  $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$ .

d) Dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có công bội là  $-\frac{1}{3}$ .

**Câu 4:** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_1 = -17, u_{n+1} = 5u_n - 12$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Đặt  $v_n = \frac{3-u_n}{2}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$

a)  $v_1 = 10$ .

b) Dãy số  $(v_n)$  là một cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{5}$ .

c) Công thức của số hạng tổng quát  $v_n$  là  $v_n = \frac{2}{5^n}$ .

d) Công thức của số hạng tổng quát  $u_n$  là  $u_n = 3 - 4 \cdot 5^n$ .

**Câu 5:** Cho các dãy số sau đây:  $u_n = (\sqrt{5})^{2n-3}; v_n = \frac{2}{n}; w_n = \frac{3^{n+1}}{2^n}$  và dãy số hữu hạn gồm các số hạng:

$16; 4; 1; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}; \frac{1}{64}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a)  $(u_n)$  là một cấp số nhân công bội  $q = 5$ .

b)  $(v_n)$  không phải là một cấp số nhân

c)  $(w_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $w = \frac{9}{2}$

d) Dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{8}$ .

**Câu 6:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với công bội  $q < 0$  và  $u_2 = 4, u_4 = 9$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu  $u_1 = -\frac{8}{3}$

b) Số hạng  $u_5 = \frac{27}{2}$

c)  $-\frac{2187}{32}$  là số hạng thứ 8

d) Cấp số nhân có công bội  $q = -\frac{3}{2}$

**Câu 7:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$ , biết  $u_1 + u_5 = 51; u_2 + u_6 = 102$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng  $u_1 = 3$

b) Số hạng  $u_4 = 48$

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân  $(u_n)$

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

**Câu 8:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thoả mãn:  $\begin{cases} u_4 = \frac{2}{27} \\ u_3 = 243u_8 \end{cases}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng  $u_1 = 2; u_2 = \frac{2}{3}$

b)  $u_5 - u_3 = -\frac{16}{81}$

c) Số  $\frac{2}{6561}$  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân

d) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.

**Câu 9:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thoả mãn  $\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định

sau:

a) Số hạng  $u_1 = 2$

b) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân, thì ba số  $q; 1; 3$  tạo thành một cấp số cộng

c) Số  $-486$  là số hạng thứ 5 của cấp số nhân

d) Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 5230176602

**Câu 10:** Cho tứ giác  $ABCD$  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số đo góc nhỏ nhất bằng  $24^\circ$

b) Số đo góc lớn nhất bằng  $196^\circ$

c) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng  $220^\circ$

d) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng  $168^\circ$

**Câu 11:** Cho các dãy số  $a_n = n^2 + n + 1; b_n = (n + 2) \cdot 3^n; \begin{cases} c_1 = 2 \\ c_{n+1} = \frac{6}{c_n}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}; d_n = (-4)^{2n+1}$ . Khi đó

a)  $(a_n)$  không phải là cấp số nhân

b)  $(b_n)$  không phải là cấp số nhân

c)  $(c_n)$  là một cấp số nhân

d)  $(d_n)$  là một cấp số nhân

**Câu 12:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  biết rằng  $u_1 + u_2 + u_3 = 168$  và  $u_4 + u_5 + u_6 = 21$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng  $u_1 = 90$

b) Công bội của cấp số nhân bằng 2

c) Số 24 là số hạng thứ 3 của cấp số nhân

d) Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng  $\frac{3069}{16}$

**Câu 13:** Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-7)^n \cdot 5^{3n-1}$  là cấp số nhân với công bội  $q = -875$ .

b) Dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n \end{cases}$  là cấp số nhân với công bội  $q = -4$ .

c) Dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$  không là cấp số nhân.

d) Dãy số  $(u_n)$  với  $-\frac{1}{8}; -\frac{1}{4}; -\frac{1}{2}; 1$  không là cấp số nhân.

**Câu 14:** Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.

b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.

c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

**Câu 15:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có công bội nguyên và các số hạng thỏa mãn  $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases}$

a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9

b) Công bội của cấp số nhân  $q = 3$

c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599

d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân

**Câu 16:** Các mệnh đề sau đúng/sai?

a) Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

b) Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

c) Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.

d) Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

**Câu 17:** Cho các dãy số sau đây:  $u_n = (\sqrt{5})^{2n-3}$ ;  $v_n = \frac{2}{n}$ ;  $w_n = \frac{3^{n+1}}{2^n}$  và dãy số hữu hạn gồm các số hạng:

$16; 4; 1; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}; \frac{1}{64}$ . Khi đó:

- a)  $(u_n)$  là một cấp số nhân công bội  $q = 5$ .
- b)  $(v_n)$  không phải là một cấp số nhân
- c)  $(w_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $w = \frac{9}{2}$
- d) Dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{8}$ .

**Câu 18:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$ . Khi đó:

- a) Số hạng  $u_1 = 2$
- b) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân, thì ba số  $q; 1; 3$  tạo thành một cấp số cộng
- c) Số  $-486$  là số hạng thứ 5 của cấp số nhân
- d) Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 5230176602

**Câu 19:** Cho tứ giác  $ABCD$  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Khi đó:

- a) Số đo góc nhỏ nhất bằng  $24^\circ$
- b) Số đo góc lớn nhất bằng  $196^\circ$
- c) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng  $220^\circ$
- d) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng  $168^\circ$

**Câu 20:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với công bội  $q < 0$  và  $u_2 = 4, u_4 = 9$ . Khi đó:

- a) Số hạng đầu  $u_1 = -\frac{8}{3}$
- b) Số hạng  $u_5 = \frac{27}{2}$
- c)  $-\frac{2187}{32}$  là số hạng thứ 8
- d) Cấp số nhân có công bội  $q = -\frac{3}{2}$

**Câu 21:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thỏa mãn:  $\begin{cases} u_4 = \frac{2}{27} \\ u_3 = 243u_8 \end{cases}$ . Khi đó:

- a) Số hạng  $u_1 = 2; u_2 = \frac{2}{3}$
- b)  $u_5 - u_3 = -\frac{16}{81}$

c) Số  $\frac{2}{6561}$  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân

d) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.

**Câu 22:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  biết rằng  $u_1 + u_2 + u_3 = 168$  và  $u_4 + u_5 + u_6 = 21$ . Khi đó:

a) Số hạng  $u_1 = 90$

b) Công bội của cấp số nhân bằng 2

c) Số 24 là số hạng thứ 3 của cấp số nhân

d) Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng  $\frac{3069}{16}$

**Câu 23:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$ , biết  $u_1 + u_5 = 51$ ;  $u_2 + u_6 = 102$ . Khi đó:

a) Số hạng  $u_1 = 3$

b) Số hạng  $u_4 = 48$

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân  $(u_n)$

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

**Câu 24:** Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Khi đó:

a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.

b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.

c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

**Câu 25:** Cho dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có 20 số hạng, biết số hạng đầu của cấp số nhân đó là 2 và số hạng thứ 20 là  $-2^{20}$ . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a. Công bội của cấp số nhân đó là  $q = 2$

b. Số hạng thứ 10 của cấp số nhân đó bằng  $2^{10}$ .

c. Tổng 18 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng  $\frac{2}{3} \cdot (1 + 2^{18})$ .

d.  $(u_5)^2 = u_4 \cdot u_6$ .

**Câu 26:** Cho dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có  $u_1 = 3$ ,  $u_3 = 12$  và công bội của cấp số nhân đó là số âm. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a. Công bội của cấp số cộng đó là  $q = -2$ .
- b. Số hạng thứ 25 của cấp số nhân đó bằng  $-3.2^{24}$ .
- c. Tổng 101 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng  $1 - 2^{101}$ .
- d.  $u_{55} = \sqrt{u_{54} \cdot u_{56}}$

**Câu 27:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_2 = 6$  và  $u_3 = 18$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a. Công bội của cấp số nhân là  $q = 3$ .
- b.  $u_{k-1} + u_{k+1} = u_k^2, 2 \leq k \in \mathbb{N}^*$ .
- c. Số hạng đầu của cấp số nhân là  $u_1 = 1$
- d. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho  $S_{10} = 59048$ .

**Câu 28:** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a.  $(u_n)$  là cấp số nhân có công bội là  $q = 3$ .
- b.  $u_n = 2.3^n$ .
- c.  $S_7 = 2189$ .
- d. 39366 là số hạng thứ 10 của cấp số nhân.

**Câu 29:** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 1 \end{cases}$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a. Số hạng thứ năm của dãy số là 685.
- b. Đặt  $v_n = u_n - \frac{1}{3}$  Ta có  $(v_n)$  là cấp số nhân
- c. Số hạng tổng quát  $u_n = \frac{8}{3} \cdot 4^{n-1} + \frac{1}{3}$ .
- d. Ta có  $S_8 = 58256$

**Câu 30:** Tương truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: “Bàn cờ có 64 ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt thóc, ô thứ hai thì gấp đôi ô đầu, ô thứ ba thì lại gấp đôi ô thứ hai, ... cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở 64 ô”. Biết rằng khối lượng của 100 hạt thóc là 20 gam.

- a) Số hạt thóc ở 64 ô là một cấp số nhân có  $u_1 = 1; q = 2$ .
- b) Số hạt thóc ở ô thứ tám là  $2^8$ .
- c) Tổng khối lượng thóc của 64 ô trên bàn cờ là 364 tấn.
- d) Giả sử người đó muốn chở số thóc ở trên 32 ô đầu tiên về bằng tàu thủy, biết rằng mỗi chuyến tàu chở tối đa 10 tấn hàng hóa. Khi đó, người đó cần tối thiểu 85 chuyến tàu để chở hết số thóc đó.

## HƯỚNG DẪN GIẢI

**Câu 1:** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_1 = 8, u_{n+1} = 4u_n - 9$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Đặt  $v_n = u_n - 3$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- a)  $v_1 = 5$ .
- b) Dãy số  $(v_n)$  là một cấp số nhân có công bội  $q = -3$ .
- c) Công thức của số hạng tổng quát  $v_n$  là  $v_n = 5 \cdot (-3)^{n-1}$ .
- d) Công thức của số hạng tổng quát  $u_n$  là  $u_n = 3 + 5 \cdot (-3)^{n-1}$ .

### Lời giải

Ta có:  $v_1 = u_1 - 3 = 8 - 3 = 5$ .

$+v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = 4u_n - 9 - 3 = 4u_n - 12 = 4(u_n - 3) = 4v_n$  với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Vậy dãy số  $(v_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $v_1 = 5$ , công bội  $q = 4$ .

$+v_n = 5 \cdot 4^{n-1}, u_n = 3 + v_n = 3 + 5 \cdot 4^{n-1}$ .

Đáp án: a) Đ, b) S, c) S, d) S.

**Câu 2:** Cho dãy số  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được tính bởi công thức  $S_n = n^2 - \frac{3}{2}n$ .

- a) Ta có:  $S_1 = -\frac{1}{2}; S_2 = 1$ .
- b) Số hạng thứ hai của dãy số là  $u_2 = 1$ .
- c) Số hạng tổng quát của dãy số là  $u_n = -\frac{5}{2} + 2n$ .
- d) Dãy số  $(u_n)$  là một cấp số cộng có công sai là 2.

### Lời giải

Ta có:  $S_1 = u_1 = -\frac{1}{2}; S_2 = u_1 + u_2 = 1$ . Do đó,  $u_2 = S_2 - u_1 = \frac{3}{2}$ .

Với  $n \geq 2$  thì  $u_n = S_n - S_{n-1} = -\frac{5}{2} + 2n$ . Mà  $u_1 = -\frac{1}{2} = -\frac{5}{2} + 2 \cdot 1$  nên  $u_n = -\frac{5}{2} + 2n$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ .

+Ta có:  $u_n - u_{n-1} = -\frac{5}{2} + 2n - \left(-\frac{5}{2} + 2(n-1)\right) = 2$  với  $n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2$ .

Vậy  $(u_n)$  là một cấp số cộng có công sai là 2.

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ.

**Câu 3:** Cho dãy số  $(u_n)$  có tổng  $n$  số hạng đầu được tính bởi công thức:  $S_n = \frac{1-3^n}{2 \cdot 3^{n-2}}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ .

a) Số hạng thứ nhất của dãy số là  $u_1 = -3$ .

b) Số hạng thứ hai của dãy số là  $u_2 = -4$ .

c) Số hạng tổng quát của dãy số là  $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$ .

d) Dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có công bội là  $-\frac{1}{3}$ .

#### Lời giải

Ta có:  $S_1 = u_1 = -3, S_2 = u_1 + u_2 = -4$  nên  $u_2 = S_2 - S_1 = -1$ .

Ta có:  $u_n = S_n - S_{n-1} = -\frac{1}{3^{n-2}}$  với mọi  $n \geq 2$ . Mà  $u_1 = -3 = -\frac{1}{3^{1-2}}$  nên  $u_n = -\frac{1}{3^{n-2}}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Lại có:  $u_n = u_{n-1} \cdot \frac{1}{3}$  với mọi  $n \geq 2$ . Vậy dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = -3$  và công bội  $q = \frac{1}{3}$ .

Đáp án: a) Đ, b) S, c) S, d) S.

**Câu 4:** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_1 = -17, u_{n+1} = 5u_n - 12$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Đặt  $v_n = \frac{3-u_n}{2}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$

a)  $v_1 = 10$ .

b) Dãy số  $(v_n)$  là một cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{5}$ .

c) Công thức của số hạng tổng quát  $v_n$  là  $v_n = \frac{2}{5^n}$ .

d) Công thức của số hạng tổng quát  $u_n$  là  $u_n = 3 - 4 \cdot 5^n$ .

#### Lời giải

Ta có:  $v_1 = \frac{3-u_1}{2} = 10$ ,

$$v_{n+1} = \frac{3-u_{n+1}}{2} = \frac{3-(5u_n-12)}{2} = \frac{5(3-u_n)}{2} = 5 \cdot v_n \text{ với } n \in \mathbb{N}^*.$$



Vậy dãy số  $(v_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $v_1 = 10$ , công bội bằng  $q = 5$ .

Vậy  $v_n = 2 \cdot 5^n, u_n = 3 - 4 \cdot 5^n$ .

Đáp án: a) Đ, b) S, c) S, d) Đ.

**Câu 5:** Cho các dãy số sau đây:  $u_n = (\sqrt{5})^{2n-3}; v_n = \frac{2}{n}; w_n = \frac{3^{n+1}}{2^n}$  và dãy số hữu hạn gồm các số hạng:

$16; 4; 1; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}; \frac{1}{64}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a)  $(u_n)$  là một cấp số nhân công bội  $q = 5$ .

b)  $(v_n)$  không phải là một cấp số nhân

c)  $(w_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $w = \frac{9}{2}$

d) Dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{8}$ .

### Lời giải

**a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai**

a) Ta có:  $u_{n+1} = (\sqrt{5})^{2(n+1)-3} = (\sqrt{5})^{2n-1} \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(\sqrt{5})^{2n-1}}{(\sqrt{5})^{2n-3}} = (\sqrt{5})^2 = 5, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Do đó  $(u_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$  với công bội  $q = 5$ .

b) Ta có:  $v_{n+1} = \frac{2}{n+1} \Rightarrow \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n}{n+1}$  (tỉ số này còn phụ thuộc vào  $n$ ).

Do đó  $(v_n)$  không phải là một cấp số nhân.

c) Ta có:  $w_{n+1} = \frac{3^{n+2}}{2^{n+1}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3^{n+1}}{2^n} \Rightarrow \frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{3^{n+1}}{2^n}}{\frac{3^{n+1}}{2^n}} = \frac{3}{2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Do đó  $(w_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $w_1 = \frac{3^2}{2^1} = \frac{9}{2}$  với công bội  $q = \frac{3}{2}$

d) Đặt  $u_1 = 16; u_2 = 4; u_3 = 1; u_4 = \frac{1}{4}; u_5 = \frac{1}{16}; u_6 = \frac{1}{64}$ .

Ta có:  $u_2 = u_1 \cdot \frac{1}{4}; u_3 = u_2 \cdot \frac{1}{4}; u_4 = u_3 \cdot \frac{1}{4}; u_5 = u_4 \cdot \frac{1}{4}; u_6 = u_5 \cdot \frac{1}{4}$ .

Vì vậy dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{4}$ .

**Câu 6:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với công bội  $q < 0$  và  $u_2 = 4, u_4 = 9$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng đầu  $u_1 = -\frac{8}{3}$

b) Số hạng  $u_5 = \frac{27}{2}$

c)  $-\frac{2187}{32}$  là số hạng thứ 8

d) Cấp số nhân có công bội  $q = -\frac{3}{2}$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai**

Ta có:  $u_2 = u_1 q = 4, u_4 = u_1 q^3 = 9 \Rightarrow \frac{u_4}{u_2} = \frac{u_1 q^3}{u_1 q} \Rightarrow \frac{9}{4} = q^2 \Rightarrow q = -\frac{3}{2} (q < 0)$ .

Thay  $q = -\frac{3}{2}$  vào  $u_2$ , ta được:  $u_1 \left(-\frac{3}{2}\right) = 4 \Rightarrow u_1 = -\frac{8}{3}$ .

Vậy cấp số nhân đã cho có số hạng đầu  $u_1 = -\frac{8}{3}$  và công bội  $q = -\frac{3}{2}$ .

Khi đó  $u_n = -\frac{8}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^{n-1}$

Vậy  $u_5 = -\frac{27}{2}$

$-\frac{2187}{32} \neq -\frac{8}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^7$  nên không phải là số hạng thứ 8

**Câu 7:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$ , biết  $u_1 + u_5 = 51; u_2 + u_6 = 102$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng  $u_1 = 3$

b) Số hạng  $u_4 = 48$

c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân  $(u_n)$

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

a) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân đã cho.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q^4 = 51 \\ u_1 q + u_1 q^5 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 (1 + q^4) = 51 \\ u_1 q (1 + q^4) = 102 \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

**Nhận xét:** Nếu  $u_1 = 0$  hay  $q = 0$  thì (1) và (2) đều không thoả mãn, vì vậy ta có  $u_1 q \neq 0$ .  
Chia theo vế (2) cho (1), ta được:  $q = 2$ .

Thay  $q = 2$  vào (1) suy ra  $u_1 = \frac{51}{1+2^4} = 3$ .

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân:  $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ .

b)  $u_4 = 3 \cdot 2^3 = 24$

c) Xét  $u_n = 12288 \Leftrightarrow 3 \cdot 2^{n-1} = 12288 \Leftrightarrow 2^{n-1} = 2^{12} \Leftrightarrow n = 13$ .

Vậy 12288 là số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là:  $S_8 = \frac{u_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{3 \cdot (1-2^8)}{1-2} = 765$ .

**Câu 8:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thoả mãn:  $\begin{cases} u_4 = \frac{2}{27} \\ u_3 = 243u_8 \end{cases}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng  $u_1 = 2; u_2 = \frac{2}{3}$

b)  $u_5 - u_3 = -\frac{16}{81}$

c) Số  $\frac{2}{6561}$  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân

d) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai**

a) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân  $(u_n)$ .

Theo giả thiết, ta có:  $\begin{cases} u_1 q^3 = \frac{2}{27} \\ u_1 q^2 = 243 \cdot u_1 q^7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 q^3 = \frac{2}{27} \\ q^5 = \frac{1}{243} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{3} \\ u_1 = 2 \end{cases}$

Năm số hạng đầu của  $(u_n)$  là:  $u_1 = 2; u_2 = \frac{2}{3}; u_3 = \frac{2}{9}; u_4 = \frac{2}{27}; u_5 = \frac{2}{81}$ .

c) Số hạng tổng quát của cấp số nhân:  $u_n = u_1 q^{n-1} = \frac{2}{3^{n-1}}$ .

$$\text{Xét } u_n = \frac{2}{6561} \Rightarrow \frac{2}{3^{n-1}} = \frac{2}{6561}$$

$$\Rightarrow 3^{n-1} = 6561 = 3^8 \Rightarrow n = 9.$$

Vậy  $\frac{2}{6561}$  là số hạng thứ 9 của cấp số nhân  $(u_n)$ .

$$\text{d) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là: } S_9 = \frac{u_1(1-q^9)}{1-q} = \frac{2 \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^9\right)}{1 - \frac{1}{3}} \approx 2,99985 < 3$$

**Câu 9:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định

sau:

a) Số hạng  $u_1 = 2$

b) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân, thì ba số  $q; 1; 3$  tạo thành một cấp số cộng

c) Số  $-486$  là số hạng thứ 5 của cấp số nhân

d) Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 5230176602

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

Gọi  $q$  là công bội và  $S_{21}$  là tổng của 21 số hạng đầu của cấp số nhân  $(u_n)$ .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (u_3 + u_5)q = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 180q = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = -3 \\ u_1(-3)^2 + u_1(-3)^4 = 180 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = -3 \\ u_1(9 + 81) = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = -3 \\ u_1 = 2 \end{cases}$$

Số  $-486 = 2 \cdot (-3)^5$  nên số  $-486$  là số hạng thứ 6

$$\text{Suy ra } S_{21} = \frac{u_1(1-q^{21})}{1-q} = \frac{2[1-(-3)^{21}]}{1-(-3)} = \frac{1+3^{21}}{2}.$$

**Câu 10:** Cho tứ giác  $ABCD$  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Số đo góc nhỏ nhất bằng  $24^\circ$
- b) Số đo góc lớn nhất bằng  $196^\circ$
- c) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng  $220^\circ$
- d) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng  $168^\circ$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

Đặt  $u_1; u_2; u_3; u_4$  theo thứ tự là số đo bốn góc của tứ giác  $ABCD$ , gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân  $u_1; u_2; u_3; u_4 \Rightarrow q = 2$ .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 360^\circ \\ q = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot \frac{1-q^4}{1-q} = 360^\circ \\ q = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot \frac{1-2^4}{1-2} = 360^\circ \\ q = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 24^\circ \\ q = 2 \end{cases}.$$

Vậy số đo bốn góc của tứ giác  $ABCD$  là:  $24^\circ; 48^\circ; 96^\circ; 192^\circ$ .

**Câu 11:** Cho các dãy số  $a_n = n^2 + n + 1$ ;  $b_n = (n+2) \cdot 3^n$ ;  $\begin{cases} c_1 = 2 \\ c_{n+1} = \frac{6}{c_n}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$ ;  $d_n = (-4)^{2n+1}$ . Khi đó

- a)  $(a_n)$  không phải là cấp số nhân
- b)  $(b_n)$  không phải là cấp số nhân
- c)  $(c_n)$  là một cấp số nhân
- d)  $(d_n)$  là một cấp số nhân

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng**

a)  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^2 + 3n + 3}{n^2 + n + 1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ , không phải là hằng số. Vậy  $(a_n)$  không phải là cấp số nhân.

b)  $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+3) \cdot 3^{n+1}}{(n+2) \cdot 3^n} = \frac{3(n+3)}{n+2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ , không phải là hằng số. Vậy  $(b_n)$  không phải là cấp số nhân.

c) Từ công thức truy hồi của dãy số, suy ra  $c_1 = 2; c_2 = 3; c_3 = 2; c_4 = 3; \dots$

Vì  $\frac{c_3}{c_2} \neq \frac{c_2}{c_1}$  nên  $(c_n)$  không phải là cấp số nhân.

d)  $\frac{d_{n+1}}{d_n} = \frac{(-4)^{2(n+1)+1}}{(-4)^{2n+1}} = 16, \forall n \in \mathbb{N}^*$ . Vậy  $(d_n)$  là một cấp số nhân công bội  $q = 16$ .

**Câu 12:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  biết rằng  $u_1 + u_2 + u_3 = 168$  và  $u_4 + u_5 + u_6 = 21$ . Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Số hạng  $u_1 = 90$
- b) Công bội của cấp số nhân bằng 2
- c) Số 24 là số hạng thứ 3 của cấp số nhân
- d) Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng  $\frac{3069}{16}$

**Lời giải**

**a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng**

Ta có:  $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 168 \\ u_4 + u_5 + u_6 = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 \cdot q + u_1 \cdot q^2 = 168 \\ u_1 \cdot q^3 + u_1 \cdot q^4 + u_1 \cdot q^5 = 21 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1 + q + q^2) = 168 \\ u_1 q^3(1 + q + q^2) = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{168}{1 + q + q^2} \\ q^3 = \frac{1}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 96 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Ta có  $24 = 96 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3-1}$

Ta có  $S_{10} = \frac{u_1(1 - q^{10})}{1 - q} = \frac{96 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right]}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{3069}{16}$

**Câu 13:** Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

- a) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-7)^n \cdot 5^{3n-1}$  là cấp số nhân với công bội  $q = -875$ .
- b) Dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n \end{cases}$  là cấp số nhân với công bội  $q = -4$ .
- c) Dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n^2 \end{cases}$  không là cấp số nhân.
- d) Dãy số  $(u_n)$  với  $-\frac{1}{8}; -\frac{1}{4}; -\frac{1}{2}; 1$  không là cấp số nhân.

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng**

a) Ta có:  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(-7)^{n+1} \cdot 5^{3(n+1)-1}}{(-7)^n \cdot 5^{3n-1}} = \frac{(-7) \cdot 5^2}{5^{-1}} = -7 \cdot 5^3 = -875$  không đổi.

Vậy  $(u_n)$  là cấp số nhân với công bội  $q = -875$ .

b) Ta có:  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n \end{cases}$ . Khi đó  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-5u_n}{u_n} = -5$

Vậy  $(u_n)$  là cấp số nhân với công bội  $q = -5$ .

c) Ta có:  $u_2 = u_1^2 = 2^2 = 4; u_3 = u_2^2 = 4^2 = 16; u_4 = u_3^2 = 16^2 = 256$

Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:  $\frac{u_2}{u_1} = \frac{4}{2} = 2; \frac{u_4}{u_3} = \frac{256}{16} = 16$

Nhận thấy:  $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_4}{u_3} (2 \neq 16)$

Vậy  $(u_n)$  không là cấp số nhân.

d) Ta có:  $\frac{u_2}{u_1} = \left(-\frac{1}{4}\right); \left(-\frac{1}{8}\right) = 2; \frac{u_4}{u_3} = 1; \left(-\frac{1}{2}\right) = -2$

Nhận thấy:  $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_4}{u_3} (2 \neq -2)$

Vậy  $(u_n)$  không là cấp số nhân.

**Câu 14:** Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.

b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.

c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai**

Ngày thứ nhất Aladin ước 3 điều.

Ngày thứ hai Aladin ước 2.3 điều.

Ngày thứ ba Aladin ước  $2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$  điều.

Ngày thứ tư Aladin ước  $2 \cdot 2^2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$  điều.

Ngày thứ 10 Aladin ước  $2^9 \cdot 3$  điều.

Vậy sau 10 ngày Aladin đã ước:  $3(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^9) = 3 \left( \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} \right) = 3069$  điều.

**Câu 15:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có công bội nguyên và các số hạng thoả mãn  $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases}$

- a) Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 9
- b) Công bội của cấp số nhân  $q = 3$
- c) Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599
- d) Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai**

$$\text{a) b) Ta có: } \begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 - u_1 q = 54 \\ u_1 q^4 - u_1 q^2 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q (q^2 - 1) = 54 \\ u_1 q^2 (q^2 - 1) = 108 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{54}{q(q^2 - 1)} \\ \frac{1}{q} = \frac{54}{108} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{54}{2(2^2 - 1)} \\ q = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 9 \\ q = 2 \end{cases}$$

$$\text{c) Ta có: } S_n = 4599 \Leftrightarrow \frac{u_1 \cdot (1 - q^n)}{1 - q} = 4599 \Leftrightarrow \frac{9 \cdot (1 - 2^n)}{1 - 2} = 4599$$

$$\Leftrightarrow -9 \cdot (1 - 2^n) = 4599 \Leftrightarrow 1 - 2^n = -511 \Leftrightarrow 2^n = 512 \Leftrightarrow n = 9$$

Vậy tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599.

$$\text{d) Ta có: } u_k = 576 \Leftrightarrow u_1 \cdot q^{k-1} = 576 \Leftrightarrow 9 \cdot 2^{k-1} = 576 \Leftrightarrow 2^{k-1} = 64 \Leftrightarrow k - 1 = 6 \Leftrightarrow k = 7$$

Vậy số 576 là số hạng thứ 7 của cấp số nhân.

**Câu 16:** Các mệnh đề sau đúng/sai?

- a) Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
- b) Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
- c) Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
- d) Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

**Lời giải**



**a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng**

Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.

Ví dụ dãy  $-5; -2; 1; 3; \dots$  là dãy số có  $d = 3 > 0$  nhưng không phải là dãy số dương.

**Câu 17:** Cho các dãy số sau đây:  $u_n = (\sqrt{5})^{2n-3}; v_n = \frac{2}{n}; w_n = \frac{3^{n+1}}{2^n}$  và dãy số hữu hạn gồm các số hạng:

$16; 4; 1; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}; \frac{1}{64}$ . Khi đó:

a)  $(u_n)$  là một cấp số nhân công bội  $q = 5$ .

b)  $(v_n)$  không phải là một cấp số nhân

c)  $(w_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $w = \frac{9}{2}$

d) Dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{8}$ .

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai**

a) Ta có:  $u_{n+1} = (\sqrt{5})^{2(n+1)-3} = (\sqrt{5})^{2n-1} \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(\sqrt{5})^{2n-1}}{(\sqrt{5})^{2n-3}} = (\sqrt{5})^2 = 5, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Do đó  $(u_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$  với công bội  $q = 5$ .

b) Ta có:  $v_{n+1} = \frac{2}{n+1} \Rightarrow \frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n}{n+1}$  (tỉ số này còn phụ thuộc vào  $n$ ).

Do đó  $(v_n)$  không phải là một cấp số nhân.

c) Ta có:  $w_{n+1} = \frac{3^{n+2}}{2^{n+1}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{3^{n+1}}{2^n} \Rightarrow \frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{3^{n+1}}{2^n}}{\frac{3^{n+1}}{2^n}} = \frac{3}{2}, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Do đó  $(w_n)$  là một cấp số nhân có số hạng đầu  $w_1 = \frac{3^2}{2^1} = \frac{9}{2}$  với công bội  $q = \frac{3}{2}$

d) Đặt  $u_1 = 16; u_2 = 4; u_3 = 1; u_4 = \frac{1}{4}; u_5 = \frac{1}{16}; u_6 = \frac{1}{64}$ .

Ta có:  $u_2 = u_1 \cdot \frac{1}{4}; u_3 = u_2 \cdot \frac{1}{4}; u_4 = u_3 \cdot \frac{1}{4}; u_5 = u_4 \cdot \frac{1}{4}; u_6 = u_5 \cdot \frac{1}{4}$ .

Vì vậy dãy số hữu hạn đã cho theo thứ tự lập thành cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{4}$ .

**Câu 18:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thoả mãn  $\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$ . Khi đó:

- a) Số hạng  $u_1 = 2$   
 b) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân, thì ba số  $q; 1; 3$  tạo thành một cấp số cộng  
 c) Số  $-486$  là số hạng thứ 5 của cấp số nhân  
 d) Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng  $5230176602$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

Gọi  $q$  là công bội và  $S_{21}$  là tổng của 21 số hạng đầu của cấp số nhân  $(u_n)$ .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (u_3 + u_5)q = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 180q = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = -3 \\ u_1(-3)^2 + u_1(-3)^4 = 180 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} q = -3 \\ u_1(9 + 81) = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = -3 \\ u_1 = 2 \end{cases}$$

Số  $-486 = 2 \cdot (-3)^5$  nên số  $-486$  là số hạng thứ 6

$$\text{Suy ra } S_{21} = \frac{u_1(1 - q^{21})}{1 - q} = \frac{2[1 - (-3)^{21}]}{1 - (-3)} = \frac{1 + 3^{21}}{2}.$$

**Câu 19:** Cho tứ giác  $ABCD$  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Khi đó:

- a) Số đo góc nhỏ nhất bằng  $24^\circ$   
 b) Số đo góc lớn nhất bằng  $196^\circ$   
 c) Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng  $220^\circ$   
 d) Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng  $168^\circ$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

Đặt  $u_1; u_2; u_3; u_4$  theo thứ tự là số đo bốn góc của tứ giác  $ABCD$ , gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân  $u_1; u_2; u_3; u_4 \Rightarrow q = 2$ .

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 360^\circ \\ q = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot \frac{1 - q^4}{1 - q} = 360^\circ \\ q = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot \frac{1 - 2^4}{1 - 2} = 360^\circ \\ q = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 24^\circ \\ q = 2 \end{cases}.$$

Vậy số đo bốn góc của tứ giác  $ABCD$  là:  $24^\circ; 48^\circ; 96^\circ; 192^\circ$ .

**Câu 20:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với công bội  $q < 0$  và  $u_2 = 4, u_4 = 9$ . Khi đó:

a) Số hạng đầu  $u_1 = -\frac{8}{3}$

b) Số hạng  $u_5 = \frac{27}{2}$

c)  $-\frac{2187}{32}$  là số hạng thứ 8

d) Cấp số nhân có công bội  $q = -\frac{3}{2}$

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai**

Ta có:  $u_2 = u_1 q = 4, u_4 = u_1 q^3 = 9 \Rightarrow \frac{u_4}{u_2} = \frac{u_1 q^3}{u_1 q} \Rightarrow \frac{9}{4} = q^2 \Rightarrow q = -\frac{3}{2} (q < 0)$ .

Thay  $q = -\frac{3}{2}$  vào  $u_2$ , ta được:  $u_1 \left(-\frac{3}{2}\right) = 4 \Rightarrow u_1 = -\frac{8}{3}$ .

Vậy cấp số nhân đã cho có số hạng đầu  $u_1 = -\frac{8}{3}$  và công bội  $q = -\frac{3}{2}$ .

Khi đó  $u_n = -\frac{8}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^{n-1}$

Vậy  $u_5 = -\frac{27}{2}$

$-\frac{2187}{32} \neq -\frac{8}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^7$  nên không phải là số hạng thứ 8

**Câu 21:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  thỏa mãn:  $\begin{cases} u_4 = \frac{2}{27} \\ u_3 = 243u_8 \end{cases}$ . Khi đó:

a) Số hạng  $u_1 = 2; u_2 = \frac{2}{3}$

b)  $u_5 - u_3 = -\frac{16}{81}$

c) Số  $\frac{2}{6561}$  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân

d) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai**

a) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân  $(u_n)$ .

Theo giả thiết, ta có: 
$$\begin{cases} u_1 q^3 = \frac{2}{27} \\ u_1 q^2 = 243 \cdot u_1 q^7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 q^3 = \frac{2}{27} \\ q^5 = \frac{1}{243} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{3} \\ u_1 = 2 \end{cases}$$

Năm số hạng đầu của  $(u_n)$  là:  $u_1 = 2; u_2 = \frac{2}{3}; u_3 = \frac{2}{9}; u_4 = \frac{2}{27}; u_5 = \frac{2}{81}$ .

c) Số hạng tổng quát của cấp số nhân:  $u_n = u_1 q^{n-1} = \frac{2}{3^{n-1}}$ .

Xét  $u_n = \frac{2}{6561} \Rightarrow \frac{2}{3^{n-1}} = \frac{2}{6561}$

$\Rightarrow 3^{n-1} = 6561 = 3^8 \Rightarrow n = 9$ .

Vậy  $\frac{2}{6561}$  là số hạng thứ 9 của cấp số nhân  $(u_n)$ .

d) Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là:  $S_9 = \frac{u_1(1-q^9)}{1-q} = \frac{2 \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^9\right)}{1 - \frac{1}{3}} \approx 2,99985 < 3$ .

**Câu 22:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  biết rằng  $u_1 + u_2 + u_3 = 168$  và  $u_4 + u_5 + u_6 = 21$ . Khi đó:

a) Số hạng  $u_1 = 90$

b) Công bội của cấp số nhân bằng 2

c) Số 24 là số hạng thứ 3 của cấp số nhân

d) Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng  $\frac{3069}{16}$

**Lời giải**

**a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng**

Ta có: 
$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 168 \\ u_4 + u_5 + u_6 = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 \cdot q + u_1 \cdot q^2 = 168 \\ u_1 \cdot q^3 + u_1 \cdot q^4 + u_1 \cdot q^5 = 21 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1+q+q^2) = 168 \\ u_1 q^3(1+q+q^2) = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{168}{1+q+q^2} \\ q^3 = \frac{1}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 96 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Ta có  $24 = 96 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{3-1}$

$$\text{Ta có } S_{10} = \frac{u_1(1-q^{10})}{1-q} = \frac{96 \left[ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \right]}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{3069}{16}$$

**Câu 23:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$ , biết  $u_1 + u_5 = 51; u_2 + u_6 = 102$ . Khi đó:

- a) Số hạng  $u_1 = 3$
- b) Số hạng  $u_4 = 48$
- c) Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân  $(u_n)$
- d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: 765.

**Lời giải**

**a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng**

a) Gọi  $q$  là công bội của cấp số nhân đã cho.

$$\text{Ta có: } \begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q^4 = 51 \\ u_1 q + u_1 q^5 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(1 + q^4) = 51 & (1) \\ u_1 q(1 + q^4) = 102 & (2) \end{cases}$$

**Nhận xét:** Nếu  $u_1 = 0$  hay  $q = 0$  thì (1) và (2) đều không thoả mãn, vì vậy ta có  $u_1 q \neq 0$ .

Chia theo vế (2) cho (1), ta được:  $q = 2$ .

Thay  $q = 2$  vào (1) suy ra  $u_1 = \frac{51}{1+2^4} = 3$ .

Công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân:  $u_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ .

b)  $u_4 = 3 \cdot 2^3 = 24$

c) Xét  $u_n = 12288 \Leftrightarrow 3 \cdot 2^{n-1} = 12288 \Leftrightarrow 2^{n-1} = 2^{12} \Leftrightarrow n = 13$ .

Vậy 12288 là số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.

d) Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là:  $S_8 = \frac{u_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{3 \cdot (1-2^8)}{1-2} = 765$ .

**Câu 24:** Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Khi đó:

- a) Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều.
- b) Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều.

c) Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều.

d) Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước

**Lời giải**

**a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai**

Ngày thứ nhất Aladin ước 3 điều.

Ngày thứ hai Aladin ước  $2 \cdot 3$  điều.

Ngày thứ ba Aladin ước  $2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$  điều.

Ngày thứ tư Aladin ước  $2 \cdot 2^2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$  điều.

Ngày thứ 10 Aladin ước  $2^9 \cdot 3$  điều.

Vậy sau 10 ngày Aladin đã ước:  $3(1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^9) = 3 \left( \frac{1 - 2^{10}}{1 - 2} \right) = 3069$  điều.

**Câu 25:** Cho dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có 20 số hạng, biết số hạng đầu của cấp số nhân đó là 2 và số hạng thứ 20 là  $-2^{20}$ . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a. Công bội của cấp số nhân đó là  $q = 2$

b. Số hạng thứ 10 của cấp số nhân đó bằng  $2^{10}$ .

c. Tổng 18 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng  $\frac{2}{3} \cdot (1 + 2^{18})$ .

d.  $(u_5)^2 = u_4 \cdot u_6$ .

**Lời giải**

Vì dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có  $u_1 = 2$ ,  $u_{20} = -2^{20}$  suy ra

+  $u_{20} = u_1 \cdot q^{19} \Rightarrow 2 \cdot q^{19} = -2^{20} \Rightarrow q^{19} = (-2)^{19} \Rightarrow q = -2 \Rightarrow$  **mệnh đề sai.**

+ Số hạng thứ 10 của cấp số nhân đó là  $u_{10} = u_1 \cdot q^9 = 2 \cdot (-2)^9 = -2^{10}$

$\Rightarrow$  **mệnh đề sai.**

+ Tổng của 19 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng  $S_{19} = \frac{2 \cdot [1 - (-2)^{19}]}{1 - (-2)} = \frac{2}{3} \cdot (1 - 2^{19})$

$\Rightarrow$  **mệnh đề sai.**

+  $u_4 \cdot u_6 = \frac{u_5}{q} \cdot u_5 \cdot q = u_5 \cdot u_5 = (u_5)^2 \Rightarrow$  **mệnh đề đúng.**

**Câu 26:** Cho dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có  $u_1 = 3$ ,  $u_3 = 12$  và công bội của cấp số nhân đó là số âm. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a. Công bội của cấp số cộng đó là  $q = -2$ .
- b. Số hạng thứ 25 của cấp số nhân đó bằng  $-3 \cdot 2^{24}$ .
- c. Tổng 101 số hạng đầu của cấp số nhân đó bằng  $1 - 2^{101}$ .
- d.  $u_{55} = \sqrt{u_{54} \cdot u_{56}}$

**Lời giải**

Vì dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có  $u_1 = 3$ ,  $u_3 = 12$  và công bội  $q < 0$ , suy ra

$$+ u_3 = u_1 \cdot q^2 \Rightarrow 3 \cdot q^2 = 12 \Rightarrow q = -2 \Rightarrow \text{mệnh đề 1 đúng.}$$

$$+ u_{25} = u_1 \cdot q^{24} = 3 \cdot (-2)^{24} = 3 \cdot 2^{24} \Rightarrow \text{mệnh đề 2 sai.}$$

$$+ \text{Tổng số hạng đầu của cấp số nhân đó là } S_{101} = \frac{u_1(1 - q^{101})}{1 - q} = \frac{3 \cdot [1 - (-2)^{101}]}{1 - (-2)} = 1 + 2^{101}$$

$\Rightarrow$  mệnh đề 3 sai.

$$+ \sqrt{u_{54} \cdot u_{56}} = \sqrt{\frac{u_{55}}{q} \cdot u_{55} \cdot q} = \sqrt{(u_{55})^2} = |u_{55}| = u_{55} (u_{55} = u_1 \cdot q^{54} > 0) \Rightarrow \text{mệnh đề 4 sai.}$$

**Câu 27:** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_2 = 6$  và  $u_3 = 18$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a. Công bội của cấp số nhân là  $q = 3$ .
- b.  $u_{k-1} + u_{k+1} = u_k^2, 2 \leq k \in \mathbb{N}^*$ .
- c. Số hạng đầu của cấp số nhân là  $u_1 = 1$
- d. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho  $S_{10} = 59048$ .

**Lời giải**

$$\text{Công bội của cấp số nhân là } q = \frac{u_2}{u_1} = 3 \text{ suy ra mệnh đề 1. đúng.}$$

$$\text{Do } (u_n) \text{ là cấp số nhân } u_{k-1} \cdot u_{k+1} = u_k^2, 2 \leq k \in \mathbb{N}^* \text{ suy ra mệnh đề 2. sai}$$

$$\text{Số hạng đầu của cấp số nhân là } u_1 = \frac{u_2}{q} = 2 \text{ suy ra mệnh đề 3. sai}$$

Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho  $S_{10} = 2 \frac{1-(3)^{10}}{1-(3)} = 59048$  suy ra mệnh

đề 4. **đúng.**

**Câu 28:** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases} (\forall n \in \mathbb{N}^*)$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a.  $(u_n)$  là cấp số nhân có cộng bội là  $q = 3$ .
- b.  $u_n = 2 \cdot 3^n$ .
- c.  $S_7 = 2189$ .
- d. 39366 là số hạng thứ 10 của cấp số nhân.

**Lời giải**

Ta có  $u_{n+1} = 3u_n (\forall n \in \mathbb{N}^*) \Rightarrow (u_n)$  là cấp số nhân có cộng bội là  $q = 3$ . **mệnh đề đúng**

$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$  **mệnh đề sai.**

$S_7 = u_1 \frac{1-q^7}{1-q} = 2 \cdot \frac{1-3^7}{1-3} = 2186$  **mệnh đề sai.**

$u_n = 2 \cdot 3^{n-1} \Leftrightarrow 2 \cdot 3^{n-1} = 39366 \Leftrightarrow n = 10$  **mệnh đề đúng**

**Câu 29:** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 1 \end{cases}$ . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a. Số hạng thứ năm của dãy số là 685.
- b. Đặt  $v_n = u_n - \frac{1}{3}$  Ta có  $(v_n)$  là cấp số nhân
- c. Số hạng tổng quát  $u_n = \frac{8}{3} \cdot 4^{n-1} + \frac{1}{3}$ .
- d. Ta có  $S_8 = 58256$

**Lời giải**

Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 4u_n - 1 \end{cases}$ . Số hạng thứ năm của dãy số là 683.

♦ Ta có:  $u_2 = 4u_1 - 1 = 4 \cdot 3 - 1 = 12 - 1 = 11$ .  $u_3 = 4u_2 - 1 = 4 \cdot 11 - 1 = 44 - 1 = 43$ .

$u_4 = 4u_3 - 1 = 4 \cdot 43 - 1 = 172 - 1 = 171$ .  $u_5 = 4u_4 - 1 = 4 \cdot 171 - 1 = 684 - 1 = 683$ .

♦ Vậy số hạng thứ năm của dãy số là  $u_5 = 683$ . **mệnh đề sai**



Ta có  $u_{n+1} = 4u_n - 1 \Leftrightarrow u_{n+1} - \frac{1}{3} = 4\left(u_n - \frac{1}{3}\right)$  **mệnh đề đúng**

Đặt  $v_n = u_n - \frac{1}{3}$ . Ta có  $v_{n+1} = 4v_n$ . Suy ra  $(v_n)$  là cấp số nhân

Ta có:  $v_{n+1} = 4v_n$ . Suy ra  $(v_n)$  là cấp số nhân với  $\begin{cases} q = 4 \\ v_1 = u_1 - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} \end{cases}$

Suy ra:  $v_n = v_1 \cdot q^{n-1} = \frac{8}{3} \cdot 4^{n-1} \Rightarrow u_n = \frac{8}{3} \cdot 4^{n-1} + \frac{1}{3}$ . **mệnh đề đúng**

Ta có  $S_8 = u_1 + u_2 + \dots + u_8 = \frac{8}{3} \cdot (1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^7) + \frac{1}{3} \cdot 8 = 58256$ . **mệnh đề đúng**

**Câu 30:** Tương truyền rằng nhà vua Ấn Độ cho phép người phát minh ra bàn cờ vua được lựa chọn phần thưởng tùy theo sở thích. Người đó xin nhà vua: “Bàn cờ có 64 ô, với ô thứ nhất thần xin nhận 1 hạt thóc, ô thứ hai thì gấp đôi ô đầu, ô thứ ba thì lại gấp đôi ô thứ hai, ... cứ như vậy ô sau nhận số hạt thóc gấp đôi phần thưởng dành cho ô liền trước và thần xin nhận tổng số các hạt thóc ở 64 ô”. Biết rằng khối lượng của 100 hạt thóc là 20 gam.

a) Số hạt thóc ở 64 ô là một cấp số nhân có  $u_1 = 1; q = 2$ .

b) Số hạt thóc ở ô thứ tám là  $2^8$ .

c) Tổng khối lượng thóc của 64 ô trên bàn cờ là 364 tấn.

d) Giả sử người đó muốn chở số thóc ở trên 32 ô đầu tiên về bằng tàu thủy, biết rằng mỗi chuyến tàu chở tối đa 10 tấn hàng hóa. Khi đó, người đó cần tối thiểu 85 chuyến tàu để chở hết số thóc đó.

### Lời giải

Số hạt thóc ở 64 ô là một cấp số nhân có  $u_1 = 1; q = 2$ , khi đó số hạt thóc ở ô thứ tám là  $u_8 = u_1 q^7 = 2^7$ . **mệnh đề đúng**

Tổng số hạt thóc của 64 ô là:  $S_{64} = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{63} = 2^{64} - 1$  hạt thóc, do đó tổng khối lượng thóc trên 64 ô trên bàn cờ là:  $(2^{64} - 1) \cdot \frac{20}{100} \approx 3.69 \times 10^8 (g) = 369$ . **mệnh đề sai**

Tương tự, ta có khối lượng thóc của 32 ô đầu tiên là  $(2^{32} - 1) \cdot \frac{20}{100} = 858993459 \approx 859$ ,

**mệnh đề sai**

Mỗi tàu chở tối đa 10 tấn hàng hóa thì cần tối thiểu 86 chuyến tàu để có thể chở hết số thóc trên. **mệnh đề sai**